

Réunion d'avancement n° 5

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

21/03/2024

Article

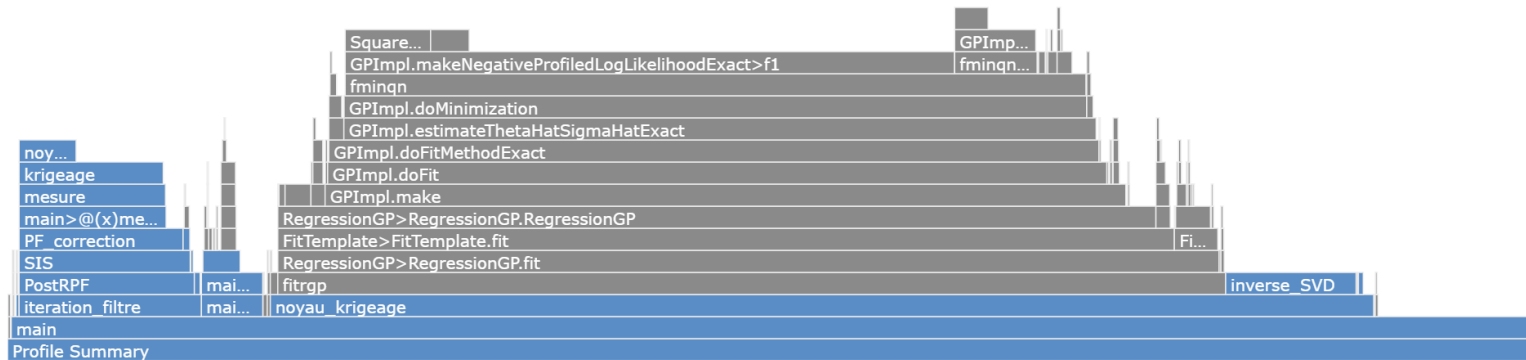
- On l'a soumis ! 🥳🥳
- On a de bons résultats et de belles figures
- Et c'est très chouette

Filter	Convergence	final RMSE	ARMSE
RPF (known map)	92%	0.97km	1.99km
AK-RPF ($N_{GP} = 20^2$)	0%	/	/
AK-RPF ($N_{GP} = 30^2$)	1%	2.24km	2.56km
AK-RPF ($N_{GP} = 40^2$)	26%	2.35km	2.61km
AK-RPF ($N_{GP} = 50^2$)	55%	1.19km	2.09km
AK-RPF ($N_{GP} = 60^2$)	72%	1.15km	2.17km
AK-RPF ($N_{GP} = 70^2$)	81%	1.08km	1.82km
AK-RPF ($N_{GP} = 80^2$)	97%	0.43km	1.16km
RPF (70^2 points)	0%	/	/
RPF (80^2 points)	3%	3.91km	3.69km
RPF (90^2 points)	21%	1.61km	2.60km
RPF (100^2 points)	34%	1.31km	2.27km

- On n'a pas parlé du cas de krigeage complet

Ensuite

- Passage au cadre magnétique
- MLE très lente



- Fenêtre ellipsoïdale (rotation + demi-grands axes)
- Inversion de K par formule de Woodbury + Cholesky
- ou autre, cf « Hilbert Space Methods for Reduced-Rank Gaussian Process Regression », Solin and Särkkä, 2019
- Retour sur d'autres filtres (RBPF, EnKF, ...)